



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Фундаментальные науки»

КАФЕДРА «Высшая математика»

**РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-
НОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:**

***Моделирование распространения ударной волны
в газе с локальным энерговложением
средствами библиотеки JAX.***

Студент группы ФН1-81Б

Д.С. Филькин

(Подпись, дата)

Руководитель ВКР

О.В. Кравченко

(Подпись, дата)

Нормоконтролер

Н.И. Сидняев

(Подпись, дата)

2026 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	5
1.1. Система уравнений Эйлера в консервативной форме в 2D	5
1.2. Задача Римана и ее модификация с учетом энерговложения	6
1.2.1. Классическая задача о распаде произвольного разрыва	8
1.2.2. Модифицированная задача с генерацией одиночной ударной волны и энерговложением	9
2. Численные методы и алгоритмы высокопроизводительных вычислений	11
2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения	11
2.2. Полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (FD2)	12
2.3. Полудискретная схема Курганова-Тадмора (SD2)	14
2.4. Полудискретная схема Курганова-Леви третьего порядка (SD3) и реконструкция CWENO	16
3. Семейство методов Курганова-Тадмора	19
3.1. Постановка задачи и метод конечных объемов	19
3.2. Метод SD2	20
3.3. Метод SD3	22
3.4. Метод FD2	22
3.5. Интегрирование по времени	22
4. Программная реализация и анализ результатов	23
4.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX	23
4.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах	23
4.3. Анализ производительности и сравнение версий	23
5. Заключение	23

ВВЕДЕНИЕ

В физике и технике возникают проблемы, связанные с необходимостью изучения высокоскоростных течений и взаимодействия скачков уплотнения с неоднородностями среды. Такие задачи ставят, например, аэродинамика больших скоростей, проектирование сверхзвуковых двигателей и разработка перспективных летательных аппаратов. В связи с этим в настоящее время одной из актуальных областей прикладной газовой динамики является изучение процессов распространения ударных волн в газе с локальным энерговыделением, которое открывает новые методы управления аэродинамическими характеристиками и снижения волнового сопротивления.

Для описания газодинамической среды идеального газа используется система уравнений Эйлера. Непосредственное аналитическое решение таких систем возможно лишь в ограниченном ряде случаев, например в классической задаче Римана для одномерного случая. Однако подобные точные решения позволяют изучить лишь качественные особенности поведения объекта. В инженерных же приложениях одной из главных задач является получение точных количественных результатов. Поэтому возникает потребность в численных методах для задач газовой динамики.

Более того, для всестороннего анализа подобных физических процессов часто требуется проведение ресурсоемких расчетов, зависящих от различных варьируемых параметров. Большинство современных пакетов для газодинамического моделирования опираются на классические методы программирования для CPU, что при серийных расчетах на мелких сетках требует значительных временных затрат или доступа к дорогостоящим суперкомпьютерам. В связи с этим возникает потребность в разработке эффективного программного комплекса, переносящего известный класс численных методов на современные архитектуры, с использованием инструментов дифференцируемого программирования и аппаратного ускорения. При разработке программного комплекса, реализующего численное моделирование распространения ударной волны,

будем опираться на следующие основные принципы:

- использование математической библиотеки высокопроизводительных вычислений JAX для обеспечения векторизации и JIT-компиляции;
- вычисления на GPU с использованием облачной платформы Google Colab для программного ускорения ресурсоемких задач;
- интеграция с открытыми библиотеками Matplotlib/Paraview для визуализации

Целью работы является разработка и исследование программного комплекса для высокопроизводительного численного моделирования распространения ударной волны в газе с локальным энерговыделением средствами библиотеки JAX. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

- программная адаптация и высокопроизводительная реализация семейства центральных разностных схем SD2, SD3, FD2 на базе библиотеки JAX;
- проведение кросс-верификации разработанного комплекса путем сравнения с данными открытых CFD-библиотек centpy и JAX-FLUIDS, а также с алгоритмом точного решения задачи Римана;
- оценка вычислительной эффективности реализованных алгоритмов и анализ аппаратного ускорения на CPU и GPU;
- демонстрация возможностей разработанного комплекса на задаче моделирования динамики параметров газа при прохождении ударной волны через зону локального энерговыделения.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

1.1. Система уравнений Эйлера в консервативной форме в 2D

Течение идеального сжимаемого невязкого газа описывается системой дифференциальных уравнений Эйлера, которая выражает фундаментальные физические законы: сохранения массы, импульса и полной энергии. В задачах вычислительной газовой динамики, в особенности при моделировании распространения ударных волн и процессов локального энерговложения, принципиально важно использовать уравнения в консервативной (дивергентной) форме. Только такая форма записи гарантирует корректное выполнение законов сохранения на поверхностях разрывов и позволяет правильно рассчитывать параметры ударных волн в соответствии с условиями Ренкина-Гюгонио.

В двумерном пространственном случае в декартовой системе координат $D(x, y)$ система уравнений Эйлера в консервативном виде записывается в форме матричного гиперболического уравнения:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} + \frac{\partial G(U)}{\partial y} = 0, \quad (1)$$

где U — вектор консервативных переменных (вектор состояния), а $F(U)$ и $G(U)$ — векторы физических потоков вдоль осей x и y соответственно. Данные векторы определяются следующим образом:

$$U = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ u(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad G(U) = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ v(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad (2)$$

где:

- ρ — плотность газа [кг/м³];
- u, v — компоненты вектора скорости газа вдоль осей x и y [м/с];
- $\rho u, \rho v$ — компоненты вектора плотности импульса [кг/(м²·с)];
- p — газодинамическое давление [Па];

- E — полная удельная энергия газа (в расчете на единицу массы) [Дж/кг], определяемая как $E = e + \frac{u^2+v^2}{2}$, где e — удельная внутренняя энергия;
- ρE — плотность полной энергии (энергия в единице объема) [Дж/м³].

Система уравнений (1)–(2) является незамкнутой, так как содержит пять неизвестных величин (ρ, u, v, p, E) при четырех уравнениях. Для замыкания системы используется термодинамическое уравнение состояния. Для идеального политропного (калорически совершенного) газа оно имеет вид:

$$p = (\gamma - 1)\rho e, \quad (3)$$

где $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ — показатель адиабаты. Для воздуха в стандартных условиях принимается значение $\gamma = 1.4$. Скорость звука в такой среде вычисляется по формуле $c = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}$.

Выражая удельную внутреннюю энергию через полную энергию

$$e = E - \frac{u^2 + v^2}{2},$$

уравнение (3) можно переписать в форме, удобной для прямого вычисления давления из компонент вектора U :

$$p = (\gamma - 1) \left[\rho E - \frac{(\rho u)^2 + (\rho v)^2}{2\rho} \right]. \quad (4)$$

В случае рассмотрения чисто одномерных течений (1D), градиенты параметров по оси y полагаются равными нулю ($\frac{\partial}{\partial y} = 0$), а компонента скорости v и вектор потока $G(U)$ исключаются из системы, что редуцирует (1) к классической одномерной задаче.

TODO здесь еще хочу дописаться какие волны получаются при распаде произвольного разрыва и почему, вывести это.

1.2. Задача Римана и ее модификация с учетом энерговложения

TODO подумать как преподнести сведение 2D в 1D 1. Зона локального энерговложения имеет сложную пространственную структуру, ко-

торую можно представить в виде периодического профиля (аналог гофрированной поверхности). В 2D-постановке такая зона искривляет фронт плоской ударной волны. Однако базовые физические эффекты — ускорение фронта в нагретой зоне, генерация возмущений и волн разрежения — можно изучить, рассмотрев одномерное сечение (1D) этой среды, направленное по нормали к зонам энерговложения. В 1D-случае "гофрировка" редуцируется к задаче о прохождении ударной волны через одномерную тепловую решетку (чередующиеся зоны с высокой и низкой температурой)

2. Рассмотрение 1D-задачи имеет не только физический, но и строгий алгоритмический смысл. Многомерные разностные схемы (в том числе SD2, SD3) реализуются с использованием метода расщепления по пространственным направлениям. Это означает, что двумерный оператор перехода по времени разбивается на последовательность одномерных шагов: сначала решается 1D-задача (задача Римана) вдоль оси x , а затем — вдоль оси y . Таким образом, корректное решение одномерной задачи Римана с источником является вычислительным ядром для моделирования сложных 2D-структур энерговложения (таких как "гофрированные" тепловые слои). Без верификации 1D-решателя построение 2D-модели невозможно

3. В данной работе моделируется прохождение ударной волны через область локального энерговложения, пространственное распределение которого имеет периодическую структуру, напоминающую «гофрированную» поверхность. Моделирование таких процессов требует двумерной (2D) постановки, так как взаимодействие плоского фронта с криволинейной нагретой зоной приводит к искривлению ударной волны и возникновению поперечных потоков массы.

Тем не менее, исследование задачи логично начинать с одномерной (1D) постановки. Это обусловлено двумя факторами:

- Физический: Одномерное сечение, проведенное перпендикулярно гребням «гофрированной» зоны, представляет собой чередующиеся слои с подводом энергии (тепловую решетку). Решение 1D-задачи позво-

ляет изолированно изучить фундаментальные механизмы распада разрыва и генерации вторичных волн при прохождении фронта через нагретый слой.

- Алгоритмический: Применяемые в работе схемы сквозного счета используют метод расщепления по направлениям. Двумерный расчет сводится к последовательному решению множества локальных одномерных задач Римана на гранях расчетных ячеек. Таким образом, 1D-постановка является базовым строительным блоком для 2D-симулятора.

1.2.1. Классическая задача о распаде произвольного разрыва

В вычислительной газовой динамике фундаментальную роль играет задача Римана о распаде произвольного разрыва. Математически классическая одномерная задача Римана представляет собой задачу Коши для системы уравнений Эйлера с начальными условиями в виде кусочно-постоянных функций, имеющих единственный разрыв в точке $x = x_0$:

$$U(x, 0) = \begin{cases} U_L, & \text{при } x < x_0 \\ U_R, & \text{при } x > x_0 \end{cases} \quad (5)$$

где U_L и U_R — векторы консервативных параметров слева и справа от разрыва. Важно отметить, что несмотря на многомерность исследуемых в работе течений (2D), теория рассматривается в одномерной (1D) постановке, так как в современных численных схемах вычисление потоков через грани ячеек сводится к решению локальных 1D-задач Римана по нормали к границе.

Классическая задача Римана допускает построение так называемого точного (эталонного) решения. Структура решения состоит из трех волн: ударной волны, волны разрежения и разделяющего их контактного разрыва. Центральная область между расходящимися акустическими волнами (область "звезды") характеризуется постоянством давления p^* и скорости u^* .

Нахождение точного решения сводится к поиску давления p^* из нелинейного алгебраического уравнения:

$$f(p^*) = f_L(p^*, U_L) + f_R(p^*, U_R) + (u_R - u_L) = 0, \quad (6)$$

где функции f_L и f_R выводятся из условий Ренкина-Гюгонио (для скачков уплотнения) и изоэнтропических соотношений (для волн разрежения). Поскольку уравнение (6) является существенно нелинейным, его корень p^* находится итерационным численным методом касательных (методом Ньютона).

В научном сообществе полученное таким образом решение принято называть "точным аналитическим" так как оно не содержит схемной диссипации и дисперсии, присущих разностным методам. В рамках данной дипломной работы алгоритм точного решателя задачи Римана (Exact Riemann Solver) используется в качестве эталонного (референсного) решения для проведения верификации разрабатываемого высокопроизводительного программного комплекса и оценки разрешающей способности схем.

1.2.2. Модифицированная задача с генерацией одиночной ударной волны и энерговложением

В рамках данной дипломной работы исследуется процесс взаимодействия ударной волны с зоной локального энерговложения. Для корректного моделирования этого процесса и проведения верификации численных схем, классическая постановка задачи была модифицирована.

Во-первых, для изоляции исследуемых физических эффектов были подобраны специфические начальные условия типа (5), которые (в отличие от классического теста Сода) генерируют в расчетной области *стро-го одну ударную волну*, распространяющуюся в невозмущенный газ. Это позволяет избежать наложения отраженных волн разрежения на исследуемую зону.

Во-вторых, математическая модель газа дополнена источником членом, описывающим внешний подвод энергии. Система уравнений Эйлера

в консервативном виде (??) переписывается в неоднородной форме:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = S(U, x, t), \quad (7)$$

где S — вектор источниковых членов. Поскольку в работе рассматривается чистое тепловое энерговложение без притока массы и внешних массовых сил, вектор S имеет ненулевую компоненту только в уравнении энергии:

$$S = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ Q(x, t) \end{pmatrix}, \quad (8)$$

где $Q(x, t)$ — мощность локального тепловыделения в единице объема газа [Вт/м³].

При добавлении источникового члена $Q(x, t)$ система (7) теряет свойства автомодельности. Точное аналитическое решение такой задачи, в отличие от классической задачи Римана, получить невозможно. Прохождение сгенерированной одиночной ударной волны через область локального тепловыделения $Q(x, t)$ вызывает сложную рефракцию фронта, изменение его скорости и генерацию вторичных газодинамических возмущений.

Именно невозможность аналитического решения задачи (7)–(8) и необходимость проведения параметрического анализа (варьирования формы и интенсивности функции Q) обуславливают необходимость применения робастных разностных схем и разработки высокопроизводительной программной библиотеки средствами JAX.

2. Численные методы и алгоритмы высокопроизводительных вычислений

2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения

При численном решении гиперболических систем законов сохранения, таких как уравнения Эйлера, традиционно используются два принципиально разных подхода: схемы, ориентированные по потоку (upwind schemes, или методы типа Годунова), и центральные схемы (central schemes).

Методы типа Годунова обладают высокой точностью разрешающей способности скачков, однако требуют точного или приближенного решения локальной задачи Римана на каждой границе расчетной ячейки на каждом временном шаге. Процесс нахождения решения задачи Римана (описанный в п. 1.2) основан на спектральном разложении матриц Якоби и является крайне ресурсоемким. При реализации на современных архитектурах с аппаратным ускорением (GPU/TPU) ветвления логики, характерные для решателей Римана, приводят к расхождению потоков выполнения (warp divergence) и существенному падению производительности.

Альтернативным подходом, выбранным в данной дипломной работе, является использование семейства центральных схем высокого разрешения. Фундаментальным преимуществом этих методов является то, что они не требуют решения задачи Римана (Riemann-solver-free). Центральные схемы интегрируют уравнения по вееру волн Римана, опираясь лишь на информацию о максимальной локальной скорости распространения возмущений. Это делает алгоритм полностью алгебраическим, легко векторизуемым и идеально подходящим для аппаратного ускорения с использованием библиотеки JAX.

В рамках данной работы реализованы, протестированы и оптимизированы три современные центральные схемы:

- 1) **Схема FD2 (Fully-Discrete, 2-го порядка)** — полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (Nessyahu-Tadmor). Является пря-

мым развитием классической схемы Лакса-Фридрихса. Схема использует шахматную сетку для обхода поверхностей разрывов, что позволяет вычислять потоки в гладких областях течения.

- 2) **Схема SD2 (Semi-Discrete, 2-го порядка)** — полудискретная схема Курганова-Тадмора (Kurganov-Tadmor). Была получена путем перехода к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$ в схеме Нессяху-Тадмора. Использование полудискретной формы позволяет отказаться от шахматных сеток и применять для интегрирования по времени стандартные методы Рунге-Кутты с сохранением TVD-свойств (Total Variation Diminishing).
- 3) **Схема SD3 (Semi-Discrete, 3-го порядка)** — схема Курганова-Леви (Kurganov-Levy) с использованием нелинейной реконструкции CWENO (Central Weighted Essentially Non-Oscillatory). Применение CWENO-полиномов позволяет достичь третьего порядка точности в гладких областях течения без возникновения нефизичных осцилляций на фронтах ударных волн.

Вычисление численных потоков в современных многомерных газодинамических комплексах (включая 2D-постановки) базируется на методе расщепления по пространственным координатам. Двумерный оператор дивергенции потока представляется в виде суммы одномерных операторов вдоль осей x и y . В силу этого свойства, математический аппарат схем FD2, SD2 и SD3 ниже излагается для одномерной скалярной постановки, которая без потери общности обобщается на многомерный векторный случай.

2.2. Полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (FD2)

Исторически первой успешной центральной схемой второго порядка точности, не требующей решения задачи Римана, стала полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (Nessyahu-Tadmor, FD2). Идея метода заключается в использовании интегрирования по контрольным объемам на так называемой *шахматной сетке* (staggered grid), которая смещена на половину пространственного шага относительно исходной сетки. Бла-

годаря этому поверхности разрывов, зарождающиеся на границах ячеек, оказываются внутри контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим построение схемы для одномерной системы законов сохранения $\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0$. Введем равномерную вычислительную сетку с шагом по пространству Δx и узлами $x_j = j\Delta x$, а также шаг по времени Δt и моменты времени $t^n = n\Delta t$. Обозначим через U_j^n среднее по ячейке значение вектора консервативных переменных в момент времени t^n .

Алгоритм схемы FD2 состоит из трех основных этапов:

1. Пространственная реконструкция. Для достижения второго порядка точности по пространству конструируется кусочно-линейная аппроксимация решения внутри каждой ячейки:

$$U(x, t^n) = U_j^n + (x - x_j) \frac{U'_j}{\Delta x}, \quad x \in [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}], \quad (9)$$

где $U'_j/\Delta x$ — численная производная (наклон) в ячейке j . Для предотвращения появления нефизичных осцилляций вблизи ударных волн вычисление наклонов U'_j осуществляется с использованием нелинейных ограничителей (лимитеров), например, функции `minmod`:

$$U'_j = \text{minmod} \left(\theta(U_j^n - U_{j-1}^n), \frac{1}{2}(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n), \theta(U_{j+1}^n - U_j^n) \right), \quad (10)$$

где параметр $\theta \in [1, 2]$ управляет диссипацией схемы (при $\theta = 1$ получаем классический `minmod`, при $\theta = 2$ — более "сжимающий" ограничитель Roe's superbee).

2. Предиктор (шаг по времени). Вычисляются промежуточные значения переменных на полушаге по времени $t^{n+1/2} = t^n + \Delta t/2$ в центрах ячеек с использованием разложения в ряд Тейлора:

$$U_j^{n+1/2} = U_j^n - \frac{\lambda}{2} F'_j, \quad (11)$$

где $\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x}$, а вектор производных потока вычисляется по цепному правилу: $F'_j = A(U_j^n)U'_j$, где $A(U) = \frac{\partial F}{\partial U}$ — матрица Якоби.

3. Корректор (интегрирование на шахматной сетке). Используя промежуточные значения $U_j^{n+1/2}$, вычисляется новое решение в момент времени t^{n+1} , но на смещенной (шахматной) сетке в узлах $x_{j+1/2}$:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8} (U'_j - U'_{j+1}) - \lambda \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right]. \quad (12)$$

Главным недостатком полностью дискретной схемы FD2 является именно необходимость работы на шахматной сетке. Это вызывает существенные трудности при постановке граничных условий (границы сетки "плавают" между временными шагами) и делает метод неприменимым для стационарных задач из-за сильной числовой диссипации, зависящей от шага по времени Δt . Эти проблемы были успешно решены в полудискретных схемах Курганова-Тадмора (SD2).

2.3. Полудискретная схема Курганова-Тадмора (SD2)

Несмотря на высокую эффективность схемы Нессяху-Тадмора, использование ею шахматных сеток создает значительные алгоритмические трудности при задании сложных граничных условий и делает диссипацию схемы зависимой от шага по времени Δt . Для решения этих проблем А. Курганов и Э. Тадмор предложили полудискретный предел центральной схемы. Если в схеме FD2 устремить шаг по времени к нулю ($\Delta t \rightarrow 0$), пространственная ширина "смещенных" ячеек Римана стягивается в линию, что позволяет полностью отказаться от использования шахматных сеток и вычислять потоки на фиксированной (исходной) сетке.

В результате такого предельного перехода уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) по времени относительно средних по ячейкам значений $v_j(t) \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u(\xi, t) d\xi$:

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}, \quad (13)$$

где $H_{j+1/2}(t)$ — численный поток Курганова-Тадмора через грань ячейки $x_{j+1/2}$.

Ключевым элементом схемы SD2 является конструкция этого потока. Он вычисляется как центральная аппроксимация физических потоков с добавлением диссипативного члена (числовой вязкости), который пропорционален максимальной локальной скорости распространения волн $a_{j+1/2}$:

$$H_{j+1/2} = \frac{F(v_{j+1/2}^+) + F(v_{j+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{j+1/2}}{2} [v_{j+1/2}^+ - v_{j+1/2}^-]. \quad (14)$$

Здесь $v_{j+1/2}^+$ и $v_{j+1/2}^-$ — реконструированные значения консервативных переменных на правой и левой стороне грани $x_{j+1/2}$ соответственно. Реконструкция выполняется с использованием ограничителя наклонов (например, `minmod`) для сохранения свойства невозрастания полной вариации (TVD):

$$v_{j+1/2}^- = v_j(t) + \frac{\Delta x}{2}(v_x)_j(t), \quad v_{j+1/2}^+ = v_{j+1}(t) - \frac{\Delta x}{2}(v_x)_{j+1}(t), \quad (15)$$

где $(v_x)_j$ — численная производная (наклон) в j -й ячейке.

Скалярная локальная скорость распространения возмущений $a_{j+1/2}(t)$ оценивается через спектральный радиус ρ матрицы Якоби $A(v) = \frac{\partial F}{\partial v}$ по формуле:

$$a_{j+1/2}(t) = \max \left[\rho \left(A(v_{j+1/2}^-) \right), \rho \left(A(v_{j+1/2}^+) \right) \right]. \quad (16)$$

Для системы уравнений Эйлера спектральный радиус матрицы Якоби равен сумме локальной скорости потока и местной скорости звука: $\rho(A) = |u| + c$.

Интегрирование по времени. Поскольку система (13) представляет собой систему ОДУ, интегрирование по времени осуществляется методами Рунге-Кутты. Для сохранения свойства TVD необходимо использовать специальные SSP (Strong Stability Preserving) методы. В данной

работе применяется SSP метод Рунге-Кутты 3-го порядка:

$$\begin{aligned} v^{(1)} &= v^n + \Delta t L(v^n) \\ v^{(2)} &= \frac{3}{4}v^n + \frac{1}{4}v^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t L(v^{(1)}) \\ v^{n+1} &= \frac{1}{3}v^n + \frac{2}{3}v^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t L(v^{(2)}) \end{aligned} \quad (17)$$

где $L(v)$ — правая часть уравнения (13), а Δt выбирается из условия Куранта-Фридрихса-Леви (CFL).

Таким образом, полудискретная схема SD2 полностью избавляется от шахматных сеток, сохраняя при этом "Riemann-solver-free" природу: для вычисления потока требуется знать лишь максимальную скорость волны $a_{j+1/2}$, без необходимости точного разрешения структуры веера Римана.

2.4. Полудискретная схема Курганова-Леви третьего порядка (SD3) и реконструкция CWENO

Несмотря на надежность схемы Курганова-Тадмора второго порядка (SD2), использование ограничителей наклонов (таких как `minmod`) неизбежно приводит к «обрезанию» экстремумов решения и излишней диссипации (размазыванию) вблизи ударных волн и контактных разрывов. Для повышения разрешающей способности алгоритма в данной работе применяется полудискретная центральная схема третьего порядка Курганова-Леви (Kurganov-Levy, SD3).

Архитектура интегрирования по времени в схеме SD3 остается идентичной схеме SD2 и базируется на системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}. \quad (18)$$

Численный поток $H_{j+1/2}$ также сохраняет "Riemann-solver-free" структуру и вычисляется через максимальную локальную скорость $a_{j+1/2}$. Фундаментальное отличие заключается в процедуре пространственной интерполяции: для получения значений $v_{j+1/2}^\pm$ на гранях ячеек вместо кусочно-

линейной используется нелинейная реконструкция CWENO (Central Weighted Essentially Non-Oscillatory).

Процедура реконструкции CWENO. В отличие от классических схем (ENO/WENO), которые требуют вычисления потоков вдоль характеристик (upwinding), алгоритм CWENO полностью опирается на центральные шаблоны. Идея метода заключается в том, что реконструированное значение на границе ячейки ищется как выпуклая линейная комбинация трех полиномов (левого P_L , правого P_R и центрального P_C):

$$v_{j+1/2}^- = w_L P_L(x_{j+1/2}) + w_C P_C(x_{j+1/2}) + w_R P_R(x_{j+1/2}), \quad (19)$$

где w_L, w_C, w_R — нелинейные весовые коэффициенты.

Веса w_k вычисляются адаптивно на каждом временном шаге по следующему правилу:

$$w_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_L + \alpha_C + \alpha_R}, \quad \alpha_k = \frac{C_k}{(\varepsilon + IS_k)^p}, \quad k \in \{L, C, R\}, \quad (20)$$

где:

- C_k — оптимальные линейные веса, которые в областях гладкого течения обеспечивают третий порядок точности ($O(\Delta x^3)$);
- IS_k (Smoothness Indicators) — индикаторы гладкости, представляющие собой квадратичные формы от производных полиномов. Индикатор принимает большое значение, если полином пересекает разрыв, и малое — если решение гладкое;
- p — параметр чувствительности (обычно $p = 2$);
- ε — малое число (порядка 10^{-6}) для предотвращения деления на ноль.

Смысл алгоритма CWENO заключается в следующем: если внутри расчетного шаблона обнаруживается скачок уплотнения (ударная волна), индикатор гладкости IS_k для полинома, пересекающего разрыв, резко возрастает. Это приводит к тому, что соответствующий вес w_k стремится к нулю, и полином "отключается" из суммы (19). Таким образом, схема автоматически обходит разрывы, избегая нефизичных осцилляций (феномен Гиббса), но сохраняет третий порядок точности в гладких участках течения (например, в волнах разрежения).

Вычислительная эффективность. Алгоритм CWENO является арифметически тяжелым: на каждой итерации требуется вычисление множества индикаторов гладкости и нелинейных весов для каждой компоненты вектора консервативных переменных. При традиционной реализации на CPU (например, на языках C++ или чистом Python) вычисление потоков SD3 занимает в несколько раз больше времени по сравнению с SD2. Однако, поскольку формулы (19)–(20) представляют собой набор независимых алгебраических операций над массивами, этот алгоритм идеально ложится на архитектуру векторных ускорителей. Использование библиотеки JAX и тензорных операций позволяет вычислять веса CWENO одновременно для всей расчетной сетки, нивелируя вычислительные затраты на реконструкцию высокого порядка.

3. Семейство методов Курганова-Тадмора

В данной работе рассматриваются три схемы, реализующие семейство центральных схем высокого разрешения Курганова-Тадмора: схема $SD2$ (Semi-Discrete 2nd order), схема $SD3$ (Semi-Discrete 3nd order) и $FD2$ (Fully-Discrete 2nd order).

3.1. Постановка задачи и метод конечных объемов

Рассмотрим одномерное гиперболическое уравнение закона сохранения:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0.$$

Методы Курганова-Тадмора относятся к классу консервативных методов конечных объемов. Его фундаментальная идея заключается в разбиении расчетной области на контрольные объемы шириной Δx . Разобьем расчетную область на ячейки шириной Δx , центры которых обозначим как $x_i = i\Delta x$, а границы — как $x_{i\pm 1/2} = x_i \pm \Delta x/2$. В методе конечных объемов мы отслеживаем эволюцию средних интегральных значений функции по ячейке $\bar{u}_i(t)$:

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

Главное преимущество метода конечных объемов заключается в его строгой консервативности: изменение среднего значения в ячейке происходит исключительно за счет потоков величины u через ее границы $x_{i-1/2}$ и $x_{i+1/2}$.

Для построения полудискретных схем $SD2$ и $SD3$ применяется метод прямых, при котором дискретизация проводится только по пространственным координатам. В результате исходное уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по времени:

$$\frac{d\bar{u}_i(t)}{dt} = -\frac{H_{i+1/2}(t) - H_{i-1/2}(t)}{\Delta x},$$

где $H_{i\pm 1/2}$ — численные потоки через границы ячеек. Для интегрирования полученной системы ОДУ по времени в дальнейшем используются методы Рунге-Кутты. Таким образом, пространственная схема отвечает лишь за нахождение правой части, а временной шаг выполняется отдельно.

3.2. Метод SD2

Ключевая проблема при поиске решения в виде сеточной функции заключается в том, что вблизи разрывов и ударных волн могут возникать нефизичные осцилляции и дрожание или излишнее размытие фронта.

Для повышения точности до второго порядка метод SD2 использует кусочно-линейную реконструкцию решения. На первом шаге внутри каждой ячейки строится линейная функция, что позволяет вычислить значения на левой и правой границах ячейки:

$$\begin{aligned} u_{i+1/2}^- &= \bar{u}_i + \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i \\ u_{i-1/2}^+ &= \bar{u}_i - \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i, \end{aligned}$$

где $(u_x)_i$ — численный наклон в ячейке i .

Чтобы избежать появления ложных осцилляций вблизи сильных градиентов, схема должна обладать свойством невозрастания полной вариации.

Определение 3.1: Численная схема обладает TVD-свойством (Total Variation Diminishing), если полная вариация ее решения не возрастает со временем:

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n).$$

Это гарантирует отсутствие новых локальных экстремумов и нефизичных осцилляций на скачках.

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители наклонов. В данной работе применяется лимитер

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2} (\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где a и b — разностные производные вперед и назад соответственно, $\text{sgn}(x)$ — знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

$|x|$ — модуль числа x , $\min(|a|, |b|)$ — минимум из $|a|$ и $|b|$,

который вычисляет наклон на основе разностных производных вперед и назад:

$$f'(\bar{x}_i) \approx \frac{f(\bar{x}_{i+1}) - f(\bar{x}_i)}{h}, \quad f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

После проведения реконструкции на границе ячейки $x_{i+1/2}$ образуется математический разрыв из двух значений: левого $u_{i+1/2}^-$ со стороны i -ой ячейки и правого $u_{i+1/2}^+$ со стороны $(i+1)$ -й ячейки.

Возникающая на границе ситуация известна как задача Римана.

Определение 3.2: Задачей Римана называется классическая задача Коши для закона сохранения, в которой начальные условия представляют собой кусочно-постоянную функцию с одним разрывом, разделяющим два константных состояния.

Полудискретная центральная схема Курганова-Тадмора второго порядка вычисляет поток через эту границу, используя локальные скорости распространения волн без необходимости решать сложные задачи Римана:

$$H_{i+1/2} = \frac{f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{i+1/2}}{2} (u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-)$$

Здесь $a_{i+1/2}$ — максимальная локальная скорость распространения, вычисляемая как:

$$a_{i+1/2} = \max \left(\rho \left(f'(u_{i+1/2}^-) \right), \rho \left(f'(u_{i+1/2}^+) \right) \right),$$

где ρ — спектральный радиус матрицы Якоби потоковой функции $f'(u)$.

Определение 3.3: Под спектральным радиусом $\rho(A)$ квадратной матрицы Якоби системы законов сохранения понимается наибольшее по модулю ее собственное значение: $\rho(A) = \max |\lambda_k|$, которое физически соответствует максимальной скорости распространения возмущений. Для скалярного уравнения это модуль производной $|f'(u)|$.

Второе слагаемое в формуле потока играет роль численной вязкости, которая автоматически масштабируется в зависимости от локальной скорости волны, обеспечивая высокую разрешающую способность схемы.

3.3. Метод SD3

3.4. Метод FD2

3.5. Интегрирование по времени

После нахождения численных потоков для всех границ расчетной области, необходимо обновить значения функции в ячейках на следующем временном слое

$$t^{n+1} = t^n + \Delta t.$$

Для решения полученной системы ОДУ применяются *TV D*-методы Рунге-Кутты. В отличие от классических методов, они представляют собой выпуклую комбинацию шагов метода Эйлера вперед, что позволяет сохранить *TV D*-свойство пространственной дискретизации при шаге по времени.

Для обеспечения устойчивости явной численной схемы шаг по времени Δt не может быть произвольно большим и ограничивается условием Куранта-Фридрихса-Леви (*CFL*).

Определение 3.4: Число Куранта — это безразмерный параметр, характеризующий отношение пути, проходимого волной за один шаг по

времени, к размеру пространственной ячейки. Для устойчивости схемы шаг Δt выбирается из условия:

$$\Delta t = C \cdot \frac{\Delta x}{\max_i(a_{i+1/2})},$$

где коэффициент запаса C для явных схем строго меньше единицы.

4. Программная реализация и анализ результатов

4.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX

4.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах

4.3. Анализ производительности и сравнение версий

5. Заключение

6. Список литературы